



德鑫泰物联

Deshintech IOT

DXT-B10

蓝牙模块规格书

version: 0.0.2

版本历史

版本	日期	说明	作者
V0.0.1	2024-9-9	初始版本	Ray
V0.0.2	2025-6-3	修改WORK脚相关描述	Ray

注：

由于随着产品的硬件及软件的不断改进，本文档可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的文档为准。

联系我们

深圳市德鑫泰物联信息有限公司

邮箱：DeshinTech@163.com

电话：0775-28996862

网址：www.DeshinTech.com

地址：深圳市龙岗区园山街道西坑社区西湖工业区1-1号3 层301

目录

1. 模块介绍.....	4
1.1. 概述.....	4
1.2. 硬件特点.....	4
1.3. 软件特点.....	4
2. 引脚与默认参数.....	5
2.1. 模块默认出厂参数.....	5
2.2. 模块图.....	5
2.3. 引脚定义说明.....	6
2.4. 模组封装尺寸.....	7
.....	7
2.5. 电气特性.....	7
3. AT指令集.....	8
3.1. AT指令详细说明.....	8
查询蓝牙模块地址码.....	8
设置蓝牙模块地址码.....	9
设置蓝牙模块广播名称.....	9
查询蓝牙模块广播名称.....	9
设置蓝牙模块广播状态.....	9
查询蓝牙模块广播状态.....	10
设置串口波特率.....	10
查询串口波特率.....	10
主动断开蓝牙连接.....	10
查询当前已连接的设备.....	11
修改蓝牙模块广播间隔.....	11
查询蓝牙模块广播间隔.....	11
读取软件版本.....	11
恢复出厂设置.....	12
软件复位.....	12
修改模组的发射功率.....	12
查询模组的发射功率.....	13
设置BLE 主服务通道.....	13
查询BLE主服务通道.....	13
设置BLE 读服务通道.....	13
查询BLE读服务通道.....	14
设置BLE 写服务通道.....	14
查询BLE写服务通道.....	14
设置蓝牙模块自定义广播数据.....	15
查询蓝牙模块自定义广播数据.....	15
4. BLE协议说明(APP接口).....	15

1. 模块介绍

1.1. 概述

DXT-B10 低功耗蓝牙模组，基于BLE SoC 芯片深度定制开发，全面兼容蓝牙 5.3 低功耗协议。模组内置 ARM Cortex-M0+ 高性能 32 位 MCU，兼具射频前端与主控处理能力。作为标准透传模块，开发者无需深究复杂的蓝牙底层协议，仅需通过 UART 类串口接口即可快速实现数据交互与智能产品开发。该模组专为智能穿戴、便携医疗、智能家居及工业传感等应用场景优化，完美平衡超低功耗、远距离通信与近距离低延迟传输的需求。

1.2. 硬件特点

- 模组封装：10mm*11.8mm -10PIN
- 工作频段：2400MHz ~ 2483.5MHz
- 调制方式：GFSK
- 频偏：±20kHz
- 发射功率：-10 dBm ~ +10 dBm
- 接收灵敏度：-99.2 dBm @ 1 Mbps (BLE 5.0/5.1 标准模式)
-105.8 dBm @ 125 Kbps (Long Range 长距离模式)
-90 dBm @ 2 Mbps (高速率模式)
- 数据接口：Uart
- 超低功耗：功耗测试
- 工作电压：2.0V ~ 3.6V
- 工作温度：-40℃ ~ +85℃

1.3. 软件特点

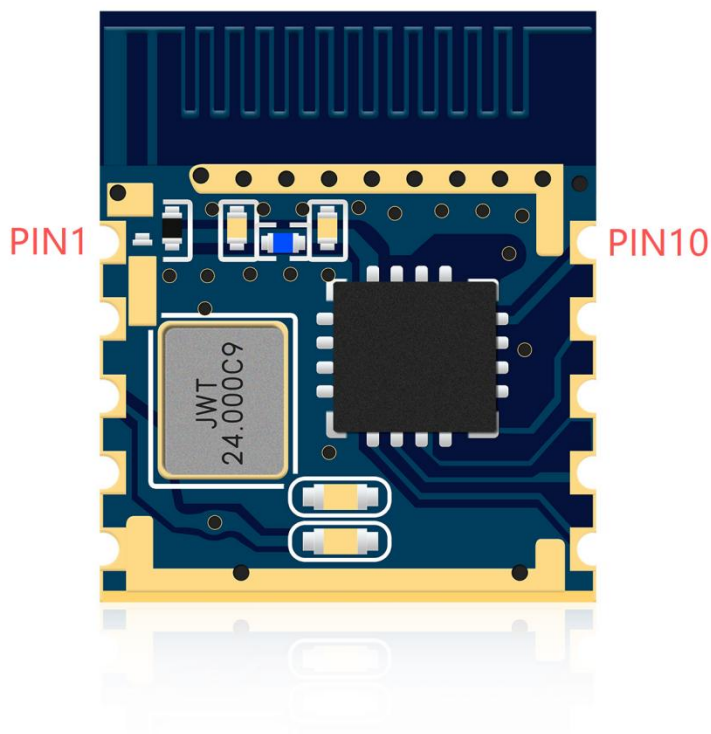
- 支持全功能BT5.3协议
- 串口透明传输，无需任何蓝牙协议栈应用经验
- 支持配合客户需求，量身定制专属软件
- 支持AT指令，丰富的AT指令集配置模块参数

2. 引脚与默认参数

2.1. 模块默认出厂参数

参数	默认值
串口配置	115200bps
模块名称	DXT- (MAC地址)
广播间隔	200mS
连接间隔	50mS
发射功率	0dbm
BLE主服务、写、读通道	FFE0/FFE1/FFE2
连接串口响应	+CONNECTED:TYPE, MAC\r\n TYP=1表示连接设备为主机设备 (被连接的一方为从机设备) MAC为连接设备对应的MAC地址 \r\n为ASCII码 0x0d 及 0x0a
断开连接串口响应	+DISCONN:TYPE, MAC\r\n

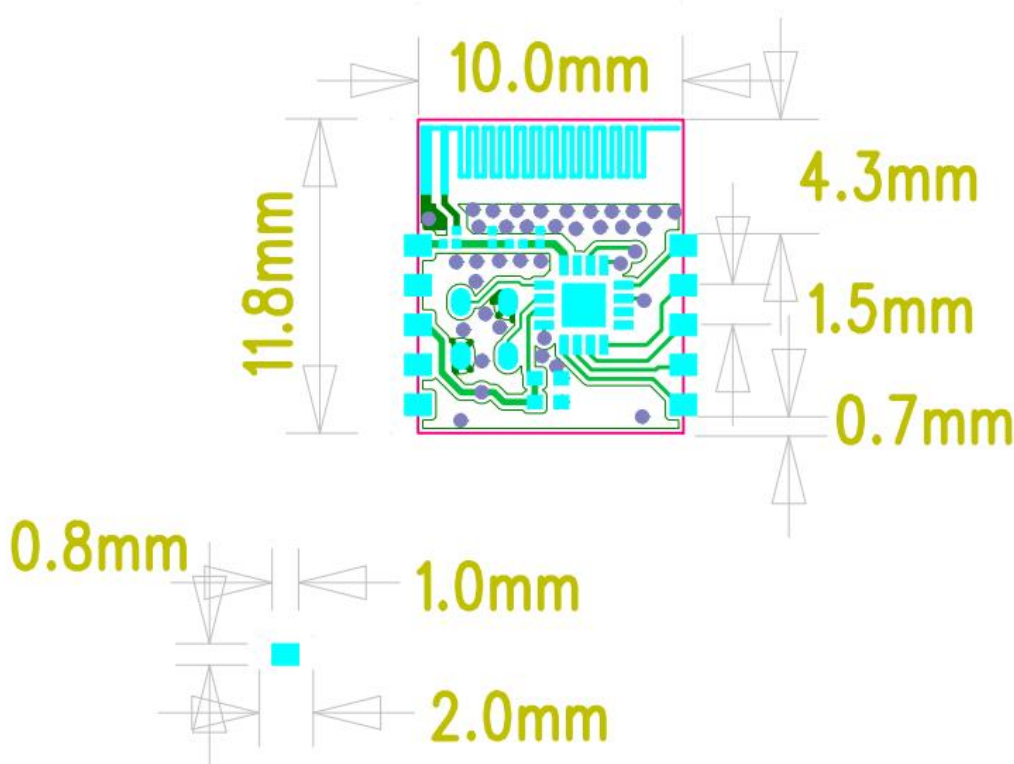
2.2. 模块图



2.3. 引脚定义说明

模块 引脚 序号	模块脚位名称	芯片脚位名称	输入/输出	功能说明
Pin1	ANT	RF	-	外置天线引脚
Pin2	GND	GND	-	模块地GND
Pin3	VCC	VCC	-	模组电源引脚3.3V
Pin4	RX	I02	I	数据串口RX
Pin5	TX	I015	O	数据串口TX
Pin6	A	I04	O	A: 无线可控电平脚A 在F001输入一个十六进制字节，01控制引脚输出高电平，00为低电平
Pin7	B	I05	O	B: 无线可控电平脚B 在F002输入一个十六进制字节，01控制引脚输出高电平，00为低电平
Pin8	WORK	I06	I	WORK: 低功耗引脚 引脚 高电平 / 悬空 时模块进入 低功耗模式 ，模块功耗处于uA级别，串口发送的第一条AT命令会被识别为 唤醒指令 ，第二条指令正常响应，此时模块功耗升至mA级别。 低电平 退出低功耗模式，模块正常收发。无需低功耗可直接接地。MCU 通过 GPIO 控制该引脚电平即可切换模组低功耗状态。 注： 当该引脚处于低功耗模式时，模块在接收到数据时功耗将升至毫安级；若连续 2 秒内未检测到数据输入，模块将自动切换回低功耗模式。
Pin9	LINK	I07	O	LINK: 连接指示脚 低电平：模块未连接 高电平：模块已连接
Pin10	ATS	I019	I	ATS: 命令转透传数据引脚 高电平或 悬空 :串口自动识别AT指令和透传数据 低电平：AT指令无效，所有数据识别为透传数据

2.4. 模组封装尺寸



2.5. 电气特性

绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
存储温度	-40	+105	℃
VDD	-0.3	3.6	V
其它管脚	-0.2	VDD+0.3≤3.9	V

推荐运行条件

参数	最小值	推荐值	最大值	单位
工作温度	-40	—	+85	℃
VDD	1.8	3.3	3.6	V

3. AT指令集

指令	指令描述
AT+LADDR?\r\n	查询模块MAC地址
AT+LADDR=MAC\r\n	设置模块MAC地址
AT+NAME=string\r\n	设置模块广播名称
AT+NAME?\r\n	查询模块广播名称
AT+ENADV=NUM\r\n	设置模块广播状态
AT+ENADV?\r\n	查询模块广播状态
AT+BAUD=NUM\r\n	设置波特率
AT+BAUD?\r\n	查询模组串口波特率
AT+DISC=NUM\r\n	断开蓝牙连接
AT+DEV?\r\n	查询当前已连接的设备
AT+ADVI=NUM\r\n	修改模块广播间隔
AT+ADVI?\r\n	查询模块广播间隔
AT+VERSION\r\n	查询软件版本
AT+RES=1\r\n	恢复出厂设置
AT+REB=1\r\n	设置模组重启
AT+POWE=NUM\r\n	修改模组的发射功率
AT+POWE?	查询模组当前发射功率
AT+SERVICE=UUID\r\n	设置BLE 主服务通道
AT+SERVICE?\r\n	查询BLE主服务通道
AT+NOTIFY=UUID\r\n	设置BLE 读服务通道
AT+NOTIFY?\r\n	查询BLE读服务通道
AT+WRITE=UUID\r\n	设置BLE写服务通道
AT+WRITE?\r\n	查询BLE写服务通道
AT+TEADV=HEX\r\n	设置模块自定义广播数据
AT+TEADV?\r\n	查询模块自定义广播数据

备注: ①\r\n为ASCII码 0x0d 及 0x0a ②所有设置参数指令都为立即生效, 无需重启模块

3.1. AT指令详细说明

查询蓝牙模块地址码

读/写: 只读

指令代码: AT+LADDR?\r\n

支持参数: N/A

设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+LADDR?\r\n	+LADDR:000102030405\r\n	返回本机蓝牙地址码: 00:01:02:03:04:05。

设置蓝牙模块地址码

读/写: 只写
指令代码: AT+LADDR=MAC\r\n
支持参数: 000000000001-FFFFFFFFF
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+LADDR=MAC\r\n	OK\r\n	设置蓝牙MAC地址成功
		ERROR\r\n	设置蓝牙MAC地址失败

设置蓝牙模块广播名称

读/写: 只写
指令代码: AT+NAME=string\r\n
支持参数: 用户自定义, 总长度不超过20字节
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+NAME=string\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询蓝牙模块广播名称

读/写: 只读
指令代码: AT+NAME?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+NAME?\r\n	+NAME: string\r\n	string为当前BLE设备名称

设置蓝牙模块广播状态

读/写: 只写
指令代码: AT+ENADV=NUM\r\n
支持参数: 0-关闭广播 1-开启广播
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+ENADV=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询蓝牙模块广播状态

读/ 写: 只读
指令代码: AT+ENADV?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+ENADV?\r\n	+ENADV: X\r\n	X=0 设备广播已关闭 X=1设备广播已开启

设置串口波特率

读/写: 只写
指令代码: AT+BAUD=NUM\r\n
支持参数: 0:9600/ 1:14400/ 2:19200/ 3:38400/ 4:57600/ 5:115200 /6:230400/7:460800/8:921600
设置/响应

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+BAUD=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询串口波特率

读/写: 只读
指令代码: AT+BAUD?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+BAUD?\r\n	+UART: NUM\r\n	0:9600; 1:14400; 2:19200; 3:38400; 4:57600; 5:115200; ...

主动断开蓝牙连接

读/写: 只写
指令代码: AT+DISC=NUM\r\n
支持参数: 1-主动断开与主机端设备的连接
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
-----	------	----	----

W	AT+DISC=NUM\r\n	+DISC: CONN TYP, LADDR\r\n	CONN TYP=1表示连接设备为主端连接设备 LADDR为连接设备对应的MAC地址本机与MAC设备断开连接
---	-----------------	----------------------------	---

查询当前已连接的设备

读/写: 只读
指令代码: AT+DEV?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+DEV?\r\n	+DEV: CONN TYP, MAC\r\n ...	CONN TYP=1表示连接设备为主端连接设备 MAC为连接设备对应的MAC地址

修改蓝牙模块广播间隔

读/写: 只写
指令代码: AT+ADVI=NUM\r\n
支持参数: 20-10000 单位毫秒
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+ADVI=NUM\r\n	OK\r\n ERROR\r\n	设置成功 设置失败

查询蓝牙模块广播间隔

读/写: 只读
指令代码: AT+ADVI?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+ADVI?\r\n	+ADVI: NUM\r\n	读取参数的单位为毫秒

读取软件版本

读/写: 只读
指令代码: AT+VERSION?\r\n
支持参数: N/A

设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+VERSION?\r\n	+VER:V0.0.1\r\n	V0.0.1是软件版本号

恢复出厂设置

读/写: 只写
指令代码: AT+RES=1\r\n
支持参数: 1
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+RES=1\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

软件复位

读/写: 只写
指令代码: AT+REB=1\r\n
支持参数: 1
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+REB=1\r\n	OK\r\n+READY\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

说明: 发送复位命令后, 模块将在100毫秒内完成复位重启。

修改模组的发射功率

读/写: 只写
指令代码: AT+POWE=NUM\r\n
支持参数: NUM: -10 ~ +10 对应 -10 dBm ~ +10 dBm
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+POWE=NUM\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询模组的发射功率

读/写: 只读
指令代码: AT+POWE?
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+POWE?\r\n	+POWE:NUM\r\n	参数为发射功率

设置 BLE 主服务通道

读/写: 只写
指令代码: AT+SERVICE=UUID\r\n
支持参数: 16bit格式或128bit格式的UUID
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+SERVICE=UUID\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

备注: 16bit格式UUID示例: FFF2
128bit格式UUID示例: 11223344556677889900112233445566

查询 BLE 主服务通道

读/写: 只读
指令代码: AT+SERVICE?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+SERVICE?\r\n	+SERVICE:UUID\r\n	UUID取值, 16bit格式或128bit格式的UUID

设置 BLE 读服务通道

读/写: 只写
指令代码: AT+NOTIFY=UUID\r\n
支持参数: 16bit格式或128bit格式的UUID
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+NOTIFY=UUID\r\n	OK\r\n	设置成功

备注: 16bit格式UUID示例: FFF2
128bit格式UUID示例: 11223344556677889900112233445566

查询 BLE 读服务通道

读/写: 只读
指令代码: AT+NOTIFY?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+NOTIFY?\r\n	+NOTIFY:UUID\r\n	UUID取值, 16bit格式或128bit格式的UUID

设置 BLE 写服务通道

读/写: 只写
指令代码: AT+WRITE=UUID\r\n
支持参数: 16bit格式或128bit格式的UUID
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+WRITE=UUID\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

备注: 16bit格式UUID示例: FFF2
128bit格式UUID示例: 11223344556677889900112233445566

查询 BLE 写服务通道

读/写: 只读
指令代码: AT+WRITE?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+WRITE?\r\n	+WRITE:UUID\r\n	UUID取值, 16bit格式或128bit格式的UUID

设置蓝牙模块自定义广播数据

读/写: 只写
指令代码: AT+TEADV=HEX\r\n
支持参数: 用户自定义, HEX为0-29字节长度的HEX数值
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
W	AT+TEADV=HEX\r\n	OK\r\n	设置成功
		ERROR\r\n	设置失败

查询蓝牙模块自定义广播数据

读/写: 只读
指令代码: AT+TEADV?\r\n
支持参数: N/A
设置/响应:

读/写	指令格式	响应	备注
R	AT+TEADV?\r\n	+TEADV:HEX\r\n	设置成功

4. BLE协议说明(APP接口)

透传数据通道【服务UUID: 0xFFE0】

特征值UUID	可执行的操作	默认值	备注
0xFFE1	Write	无	写入的数据将会从串口TX输出
0xFFE2	Notify	无	从串口RX输入的数据将会在此通道产生通知发给移动设备

说明: APP通过0xFFE2通道 将数据发送给MCU; MCU通过0xFFE1通道将数据发送给APP, 用户也可通过AT指令对读写通道进行自定义

I04、I05控制通道【服务UUID: 0xF000】

特征值UUID	可执行的操作	默认值	备注
0xF001	Write	00	I04控制通道, 输入01为高电平, 00为低电平;
0xF002	Write	00	I05控制通道, 输入01为高电平, 00为低电平;